

GestNote

Système de Gestion des Performances Scolaires

Application web Flask · SQLite · JavaScript

DAGO DADJE ALEXANDRE - CI0221058460

Authentification sécurisée

Import CSV

Alertes pédagogiques

Export rapports

Problématique

- Suivi des notes dispersé (papier, Excel)
- Aucune détection automatique des difficultés
- Pas de vision globale par classe/matière
- Absence d'alertes pédagogiques proactives
- Rapports manuels chronophages

Solution GestNote

- Plateforme web centralisée et sécurisée
- Import CSV rapide des notes et élèves
- Calcul automatique des moyennes pondérées
- Alertes intelligentes (baisse, excellence...)
- Rapports et export CSV instantanés

Public cible :

Directeurs d'établissements

Enseignants

Secrétaires pédagogiques

Niveaux scolaires couverts :

6ème · 5ème · 4ème · 3ème · 2nde · 1ère A/C/D · Terminale A/C/D

Authentification

- Login sécurisé (session Flask)
- Credentials via variables d'env
- Protection de toutes les API
- Déconnexion automatique

Configuration

- Gestion années scolaires
- Création de classes par niveau
- Coefficients par matière
- Matières pré-configurées/niveau

Gestion Élèves

- Import CSV en masse
- Ajout individuel depuis l'UI
- Suppression avec cascade
- Recherche & navigation par classe

Import de Notes

- Import CSV avec prévisualisation
- Détection des doublons
- Ajout manuel par formulaire
- Modification & suppression inline

Alertes Pédagogiques

- Baisse de performance détectée
- Notes basses consécutives
- Excellence maintenue
- Progression encourageante

Rapports & Stats

- Moyenne pondérée par élève
- Écart-type par matière
- Graphique de distribution
- Export CSV compatible Excel

 Alertes pédagogiques actives

CRITIQUE	Ali Koné — Mathématiques : 3 notes consécutives < 8	5
ATTENTION	Sara Diallo — Physique : baisse de performance	3
SUCCÈS	Marc Traoré — Français : excellence maintenue ≥17	1

→ Bouton "Résoudre" individuel ou "Résoudre toutes"

 Statistiques par matière

Matière	Coef	Moy.	Éc.-type	Min	Max
Mathématiques	5	13.45	2.18	8.0	19.5
Français	5	11.20	3.04	5.5	18.0
Physique-Chim.	4	10.80	2.55	6.0	17.0
Anglais	3	14.10	1.88	10	19.0

 Liste des élèves — Moyennes & niveaux

Matricule	Nom Prénom	Moyenne	Niveau	Alertes
EL001	KOUASSI Jean	15.32/20	Bon	0
EL002	DIALLO Mariam	11.78/20	Moyen	1
EL003	TRAORÉ Moussa	7.45/20	Faible	2
EL004	BAMBA Aminata	13.90/20	Moyen	0

Flux d'import CSV



Format CSV attendu

matricule, nom_eleve, note, date

EL001, KOUASSI Jean, 14.5, 2024-03-15

EL002, DIALLO Mariam, 11.0, 2024-03-15

✓ Validations automatiques

- Note 0–20 vérifiée
- Matricule inconnu signalés
- Doublon (même élève, même date) ignoré
- Rapport : importées / ignorées / erreurs

Types d'alertes générées automatiquement

Baisse de performance

Moyenne récente
< ancienne – 2 pts

Sévérité 3

Notes basses consécutives

2 notes consécutives
en dessous de 10

Sévérité 3

Difficulté persistante

3 notes consécutives
en dessous de 8

Sévérité 5

Excellence maintenue

Moyenne ≥ 17 sur
les 5 dernières notes

Sévérité 1

Progression encourageante

Hausse de 2 pts
sur les 5 dernières

Sévérité 2

28

Élèves

12.4

Moy. classe /20

11

Bon niveau (≥14)

10

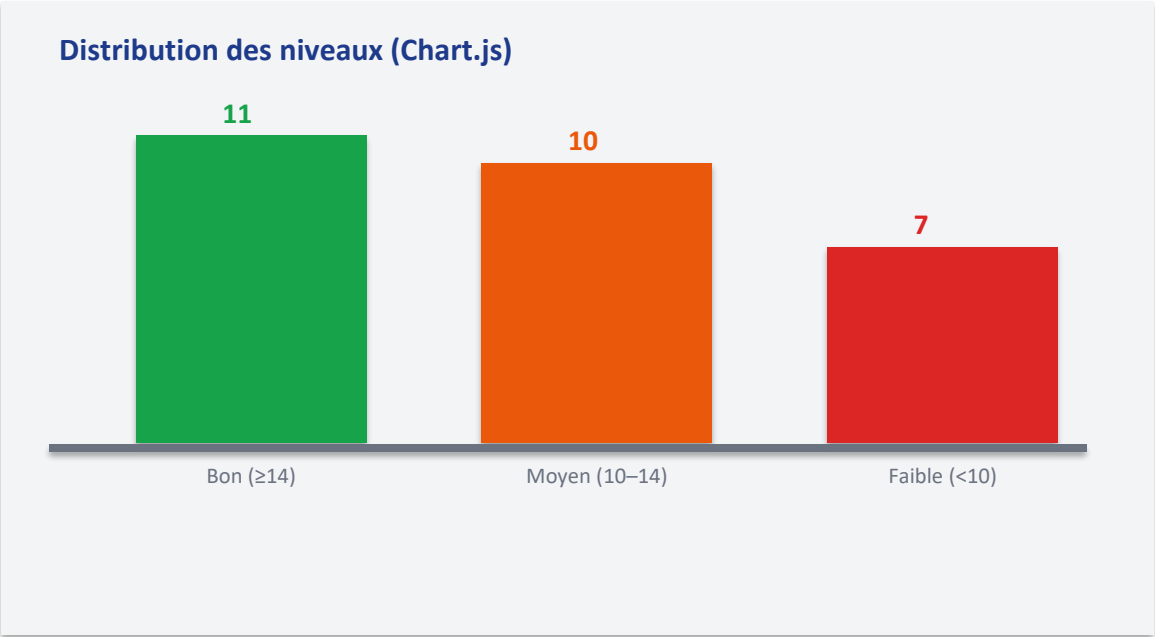
Moyen (10–14)

7

Faible (<10)

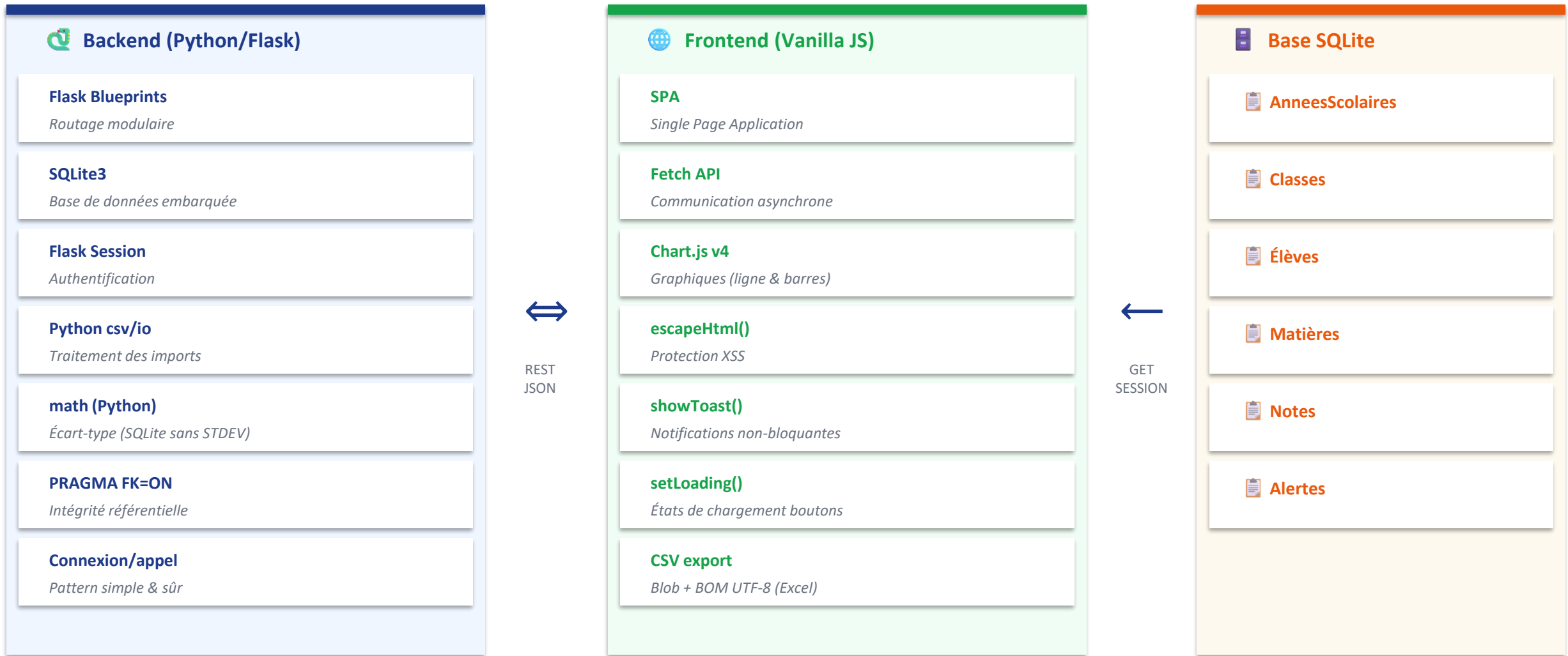
5

Alertes actives



Statistiques détaillées par matière

Matière	Coef	Moy.	Éc.type	Min	Max	Notes
Mathématiques	5	13.45	2.18	8	19.5	56
Français	5	11.20	3.04	5.5	18	56
Physique-Chim.	4	10.80	2.55	6	17	42
Anglais	3	14.10	1.88	10	19	28
SVT	3	12.60	1.95	8.5	18	42



⚡ Performances :

3 requêtes fixes par chargement de classe (au lieu de $2N+3$) · Batch SQL : notes & alertes en 2 requêtes groupées · Connexion légère par appel · Pas d'ORM overhead

Toasts de notification

- Remplacent tous les alert() bloquants
- 4 types : succès, erreur, avertissement, info
- Apparaissent 3.5s puis disparaissent seuls
- Position bas-droite, non-intrusifs

États de chargement

- Spinner + bouton désactivé pendant requête
- 6 boutons couverts (créer, importer, ajouter...)
- Évite les doubles clics et soumissions
- Retour à l'état initial après réponse

Indicateurs de contenu

- Spinner centré pendant chargement dashboard
- Spinner pendant chargement des rapports
- Remplacement instantané des placeholders
- Message d'erreur si la requête échoue

Raccourcis clavier

- Entrée sur champ "Année" → Créer
- Entrée sur champ "Classe" → Créer
- Entrée sur login/mdp → Se connecter
- Échap → Fermer la modal fiche élève

Navigation élèves

- Sélecteur de classe pour lister tous les élèves
- Recherche textuelle (nom, prénom, matricule)
- Les deux modes partagent la zone de résultats
- Réinitialisation automatique entre les modes

Polissage visuel

- Animation fluide d'ouverture de la modal
- Bouton "Détails" classe avec toggle
- Feedback ✓ vert sur sauvegarde coefficient
- Classe CSS msg-warning ajoutée

Authentication

- Session Flask avec secret_key configurable
- Identifiants via variables d'environnement
- hmac.compare_digest() contre les timing attacks
- before_request : toutes les API /api/* protégées
- 401 → réaffichage automatique du formulaire de login

Intégrité des données

- PRAGMA foreign_keys = ON sur chaque connexion
- Requêtes paramétrées (aucun SQL injection possible)
- Contraintes UNIQUE en base (matricule, classe, nom)
- Détection de doublons côté serveur avant import
- Validation 0–20 en Python ET en SQLite (CHECK)

Protection XSS

- Fonction escapeHtml() appliquée partout
- Noms d'élèves, alertes, classes, matricules
- Remplacement de innerHTML par du texte échappé
- Aucune donnée utilisateur insérée brute dans le DOM
- Couvre : recherche, dashboard, fiche élève, rapports

Configuration sécurisée

- SECRET_KEY via \$env:SECRET_KEY (jamais en dur)
- GESTNOTE_USER / GESTNOTE_PASS configurables
- Recommandation : SECRET_KEY aléatoire en prod
- Session permanente (durée de vie configurable)
- Pas de credentials dans le code source

✓ Ce qui est livré

✓ Configuration complète —	Années, classes, niveaux, coefficients	✓ Alertes intelligentes —	5 types, 5 niveaux de sévérité, résolution depuis dashboard & fiche
✓ Gestion des élèves —	Import CSV, ajout/suppression individuel, recherche, navigation	✓ Rapports & Export —	Synthèse classe, distribution, écart-type, export CSV Excel
✓ Import de notes —	CSV avec preview, détection doublons, ajout manuel, édition inline	✓ Sécurité —	Auth session, XSS protégé, FK intégrité, requêtes paramétrées
✓ Dashboard temps réel —	Alertes, stats matières, moyennes pondérées, fiche élève	✓ UX soignée —	Toasts, spinners, raccourcis clavier, animations, responsive

📖 Backlog — Prochaines évolutions

#1	Robustesse	#2	Robustesse	#3	Rapports	#4	UX	#5	Données	#6	Perf.
Import tout-ou-rien → lignes valides seules		try/catch manquants (supprimerClasse...)		Comparaison inter-classes		Tri colonnes par clic d'en-tête		Validation date naissance (âge 8-25)		Connexion BD par requête Flask (g)	

Stack :

Python 3.12

Flask 3.x

SQLite 3

Chart.js 4.4

Vanilla JS ES6+

python-pptx